visual studio配置jsoncpp

Posted on 2023-05-21 12:45:34 by 恋恋风辰 | In C++ | 原文链接 (/articlepage?id=2Q5XIMAjJ76n2snyNEHstog2W9b)

jsoncpp简介

jsoncpp 是一个 C++ JSON 库，它提供了将 JSON 数据解析为 C++ 对象、将 C++ 对象序列化为 JSON 数据的功能。它支持所有主流操作系统（包括 Windows、Linux、Mac OS X 等），并且可以与常见编译器（包括 Visual Studio、GCC 等）兼容。

jsoncpp 库是以源代码的形式发布的，因此使用者需要自己构建和链接库文件。该库文件不依赖于第三方库，只需包含头文件即可使用。

jsoncpp 库的特点包括：

1. 轻量级：JSON 解析器和序列化器都非常快速，不会占用太多的 CPU 和内存资源；
2. 易于使用：提供简单的 API，易于理解和使用；
3. 可靠性高：经过广泛测试，已被许多企业和开发者用于生产环境中；
4. 开源免费：遵循 MIT 许可证发布，使用和修改均免费。

总之，jsoncpp 是一款优秀的 C++ JSON 库，它可以帮助你轻松地处理 JSON 数据，为你的项目带来便利和高效。
<!--more-->

下载jsoncpp

jsoncpp是一个C++库，可以使用它来通过C++代码来生成、解析json文件。同时也可以进行各种格式的字符串转换。

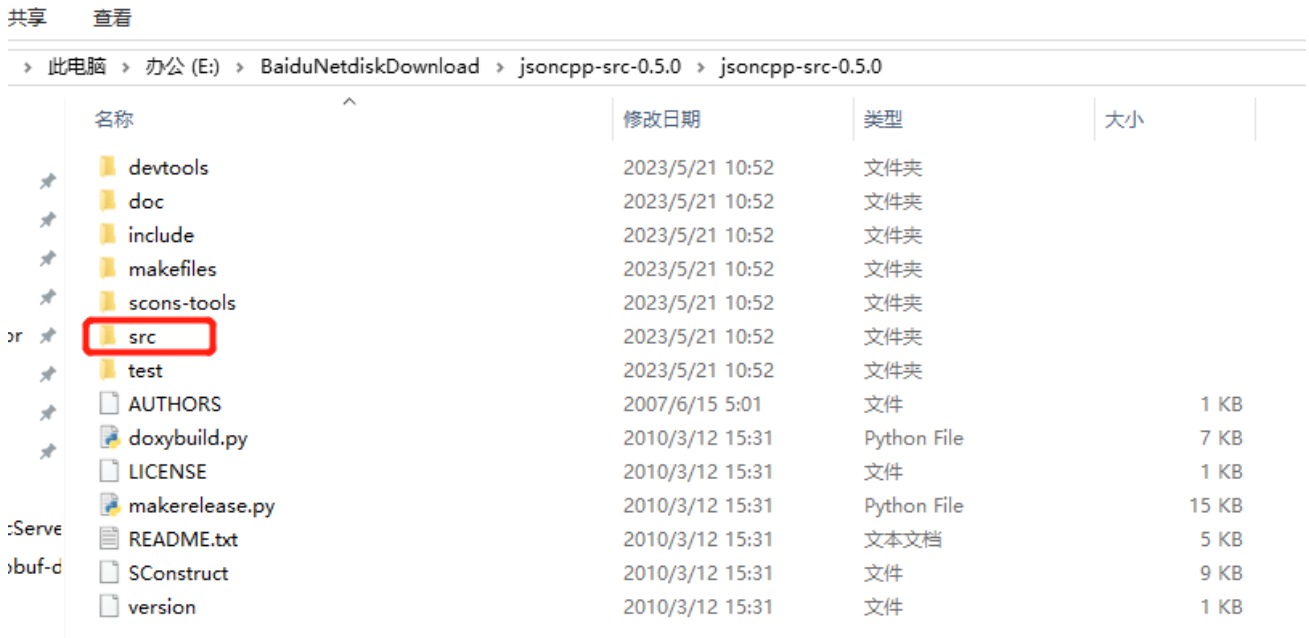
jsoncpp下载地址：
https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp (https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp)

官方文档：
http://jsoncpp.sourceforge.net/old.html (http://jsoncpp.sourceforge.net/old.html)

选择windows版本的下载。

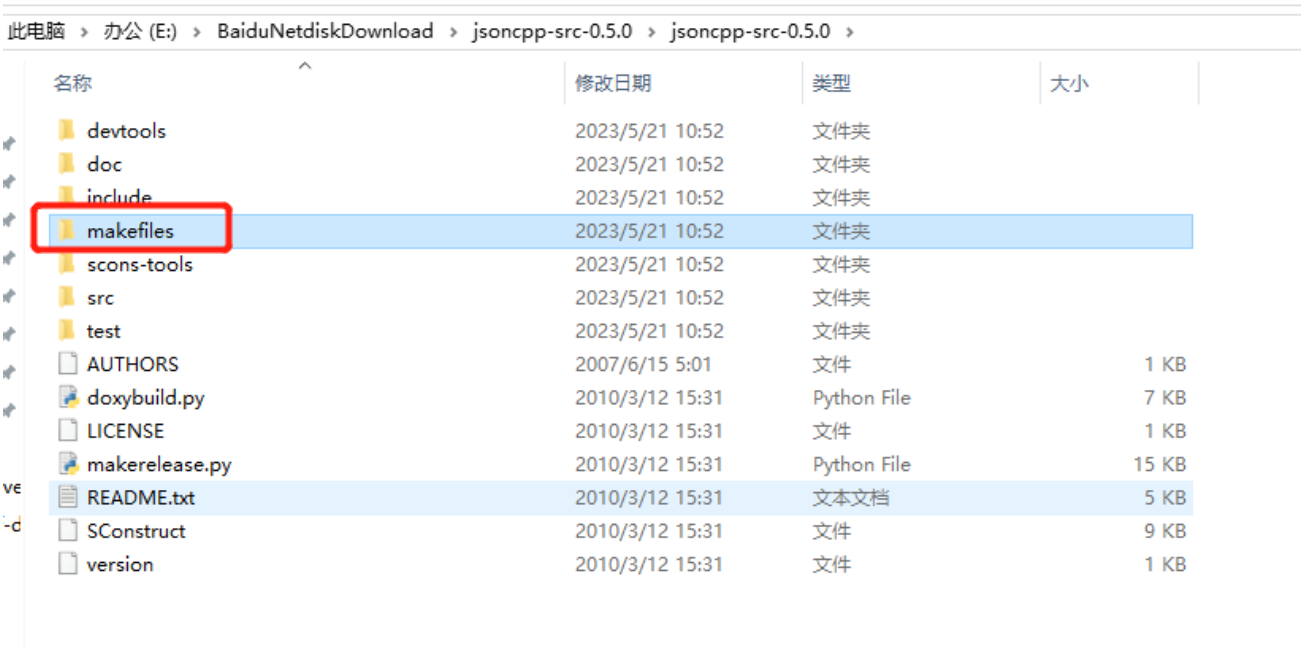
如果下载速度很慢，可以去我的网盘地址下载
https://pan.baidu.com/s/1Yg9Usdc3T-CYhyr9GiePCw?pwd=ng6x (https://pan.baidu.com/s/1Yg9Usdc3T-CYhyr9GiePCw?pwd=ng6x)

验证码ng6x
下载后我们解压文件夹，解压后文件夹如下图

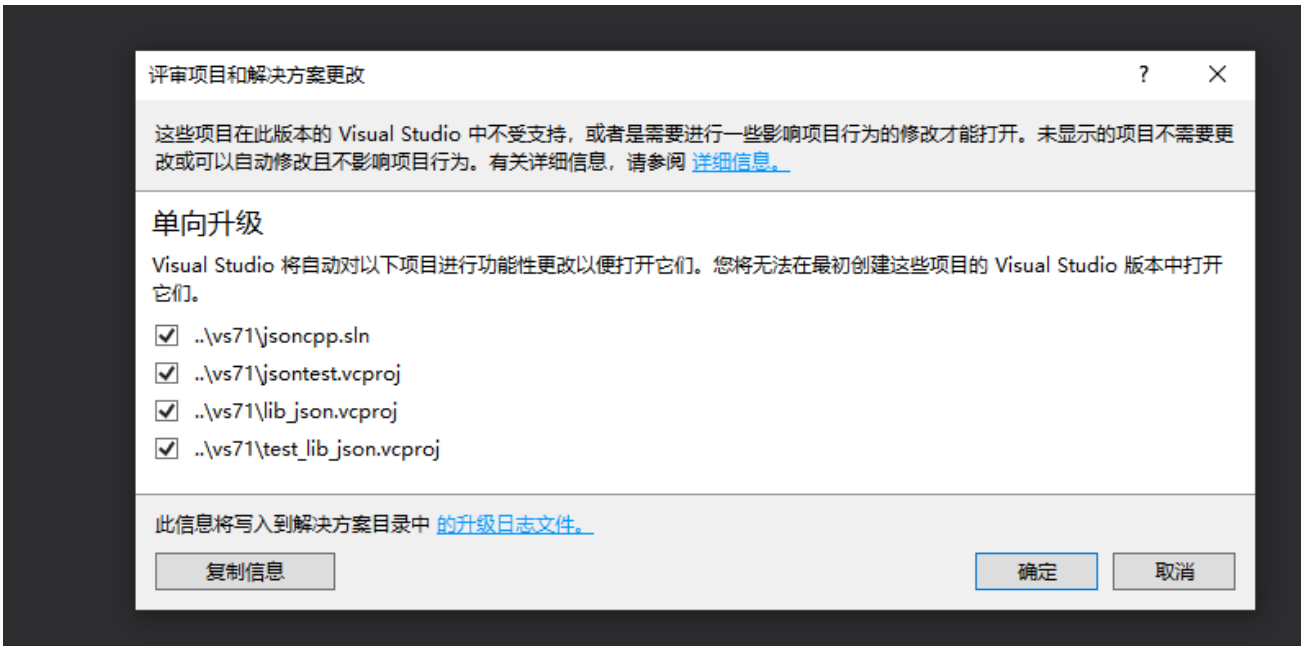


编译jsoncpp

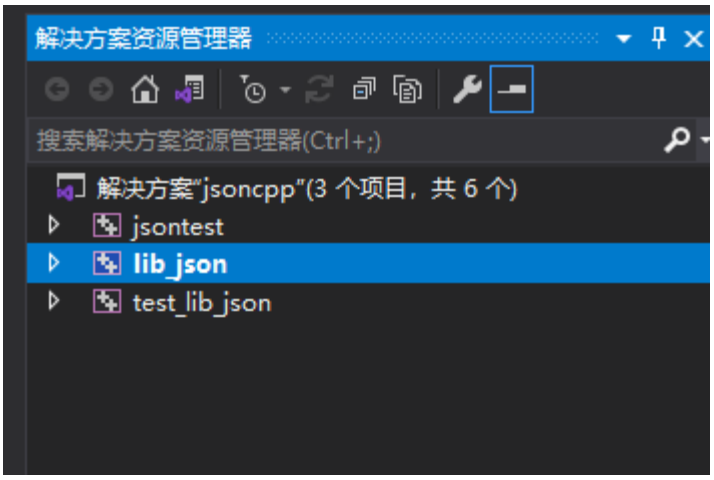
然后进行编译，编译需要进入makefile文件夹下



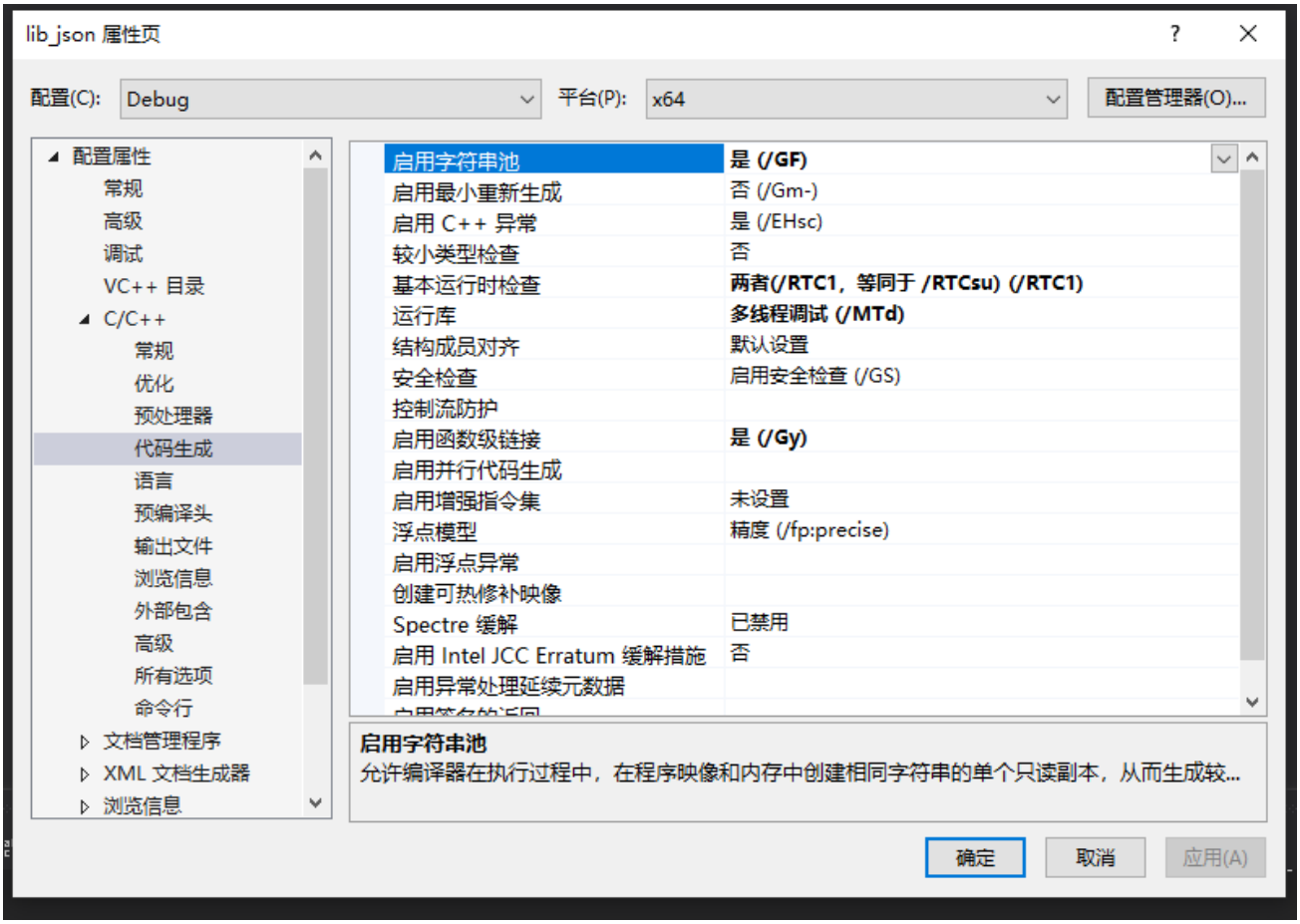
找到jsoncpp.sln文件，用visual studio打开，因为我的是visual studio2019版本，所以会提示我升级。



点击确定升级，之后我们选择编译lib_json即可，当然偷懒可以选择编译整个解决方案。

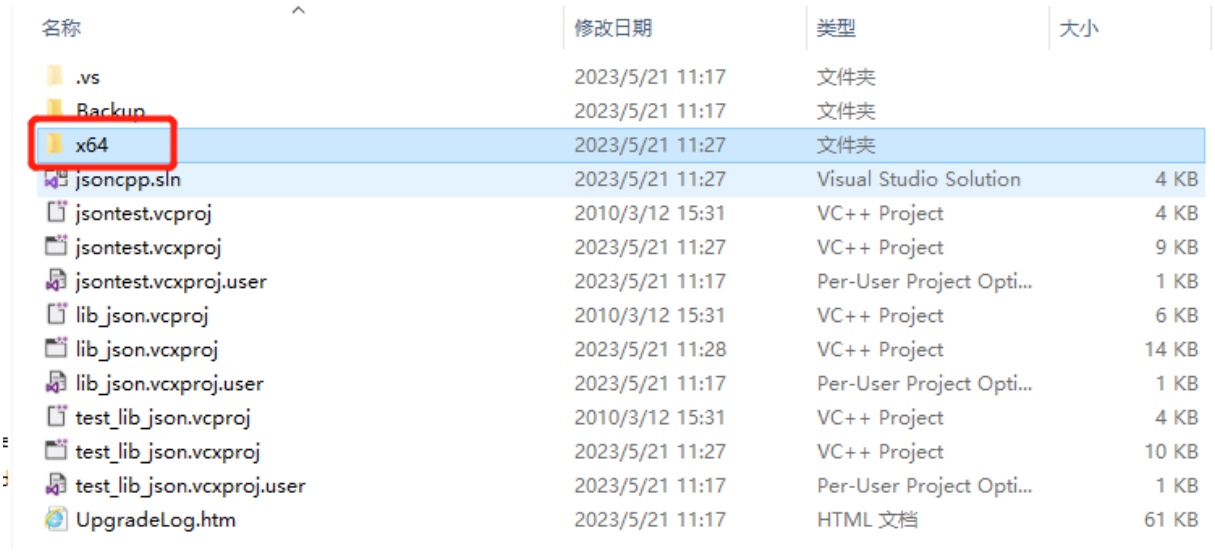


然后我们配置编译属性，我想要用x64位的，所以配置编译平台为X64位，编译模式为debug模式，大家最好把release版和debug版都编译一遍。



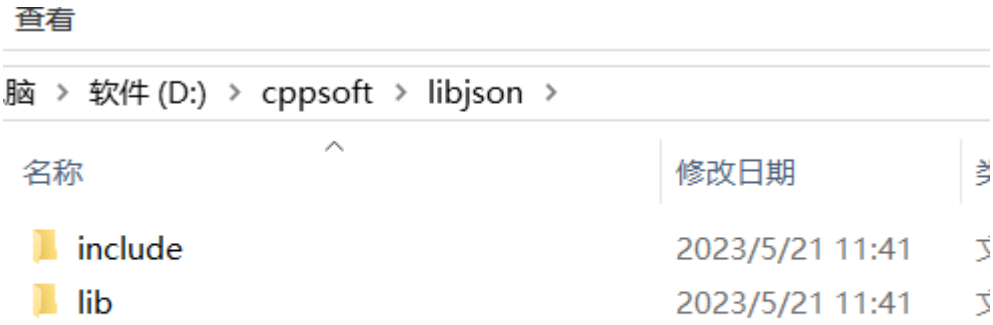
编译选择的线程模式为mtd，这个根据系统默认配置来，如果后续和其他的库冲突了，我们再改变线程模式也不迟。

编译生成后，我们的json库生成在项目同级目录的x64文件夹下的debug目录下



名称	修改日期	类型	大小
.vs	2023/5/21 11:17	文件夹	
Backup	2023/5/21 11:17	文件夹	
x64	2023/5/21 11:27	文件夹	
jsoncpp.sln	2023/5/21 11:27	Visual Studio Solution	4 KB
jsontest.vcproj	2010/3/12 15:31	VC++ Project	4 KB
jsontest.vcxproj	2023/5/21 11:27	VC++ Project	9 KB
jsontest.vcxproj.user	2023/5/21 11:17	Per-User Project Opti...	1 KB
lib_json.vcproj	2010/3/12 15:31	VC++ Project	6 KB
lib_json.vcxproj	2023/5/21 11:28	VC++ Project	14 KB
lib_json.vcxproj.user	2023/5/21 11:17	Per-User Project Opti...	1 KB
test_lib_json.vcproj	2010/3/12 15:31	VC++ Project	4 KB
test_lib_json.vcxproj	2023/5/21 11:27	VC++ Project	10 KB
test_lib_json.vcxproj.user	2023/5/21 11:17	Per-User Project Opti...	1 KB
UpgradeLog.htm	2023/5/21 11:17	HTML 文档	61 KB

接下来我们在D盘cppsoft新建一个文件夹libjson，然后在其内部分别建立include和lib文件夹



查看

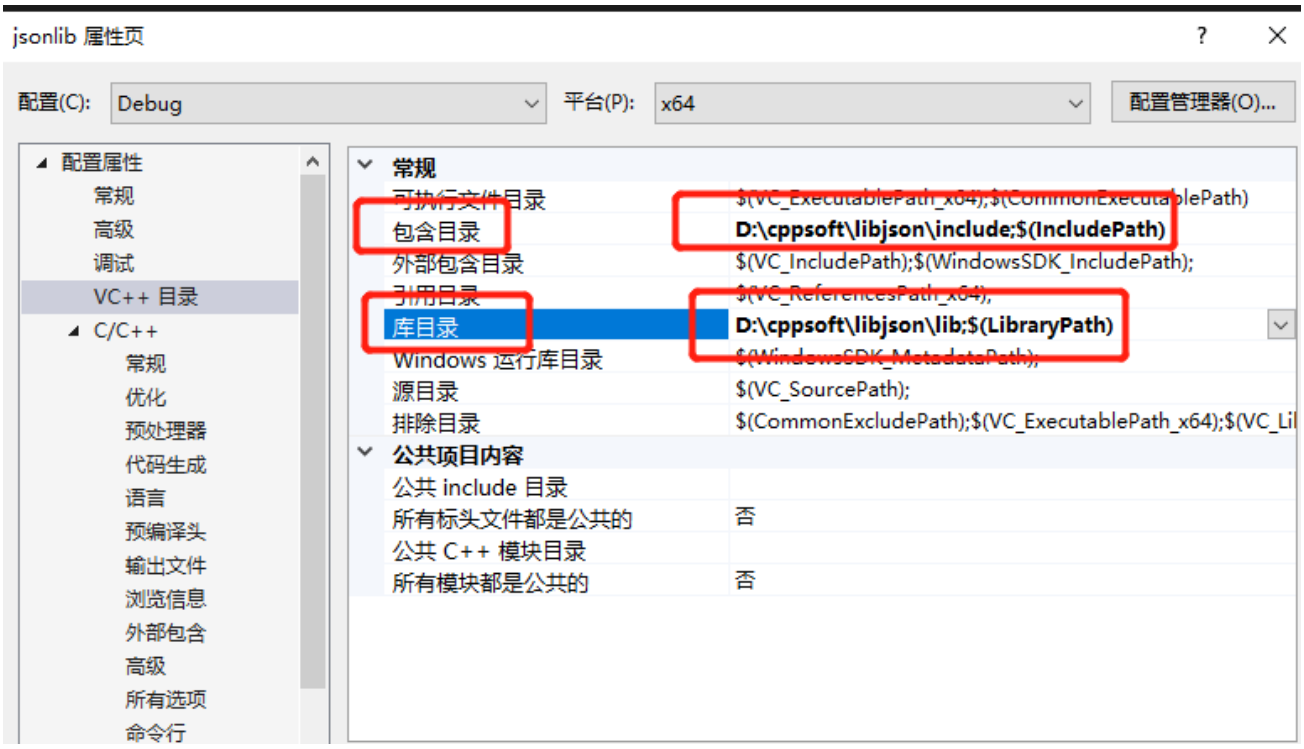
脑 › 软件 (D:) › cppsoft › libjson ›

名称	修改日期
include	2023/5/21 11:41
lib	2023/5/21 11:41

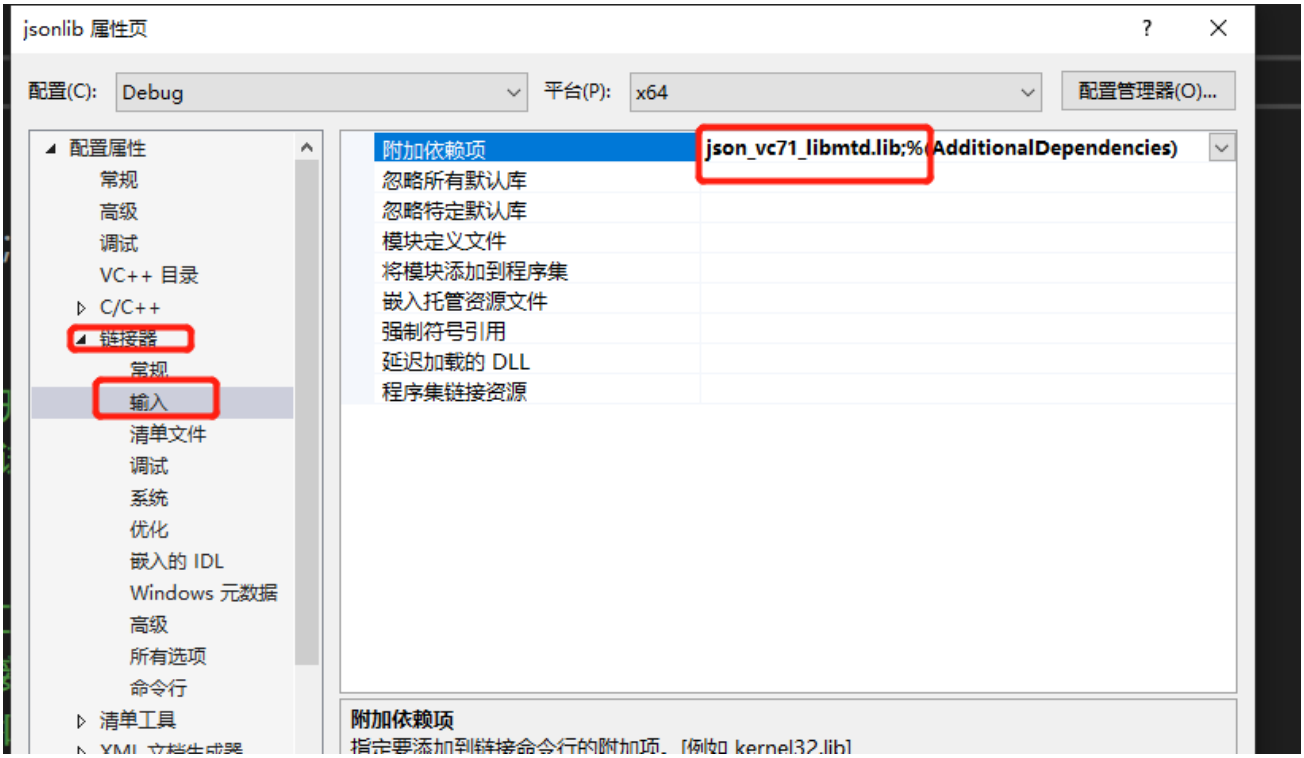
将jsoncpp-src-0.5.0源码文件夹下include文件夹里的内容copy到libjson下的include文件夹内。
将jsoncpp-src-0.5.0源码文件夹下x64位debug文件夹下生成的库copy到libjson下的lib文件夹内。

配置jsoncpp

接下来我们新建一个项目，在项目属性中配置jsoncpp
项目属性中，VC++包含目录设置为 D:\cppsoft\libjson\include
库目录选择为 VC++库目录设置为 D:\cppsoft\libjson\lib



另外我们还要设置链接器->输入->附加依赖项里设置json_vc71_libmtd.lib



然后我们写一段代码测试

```cpp
#include <iostream>
#include <json/json.h>
#include <json/value.h>
#include <json/reader.h>

int main()
{
    Json::Value root;
    root["id"] = 1001;
    root["data"] = "hello world";
    std::string request = root.toStyledString();
    std::cout << "request is " << request << std::endl;

    Json::Value root2;
    Json::Reader reader;
    reader.parse(request, root2);
    std::cout << "msg id is " << root2["id"] << " msg is " << root2["data"] << std::endl;
}
```

从这段代码中，我们先将root序列化为字符串，再将字符串反序列化为root2.
输出如下



网络编程中的应用

在客户端发送数据时对发送的数据进行序列化

```
Json::Value root;
root["id"] = 1001;
root["data"] = "hello world";
std::string request = root.toStyledString();
size_t request_length = request.length();
char send_data[MAX_LENGTH] = { 0 };
//转为网络字节序
int request_host_length = boost::asio::detail::socket_ops::host_to_network_short(request_length);
memcpy(send_data, &request_host_length, 2);
memcpy(send_data + 2, request.c_str(), request_length);
boost::asio::write(sock, boost::asio::buffer(send_data, request_length + 2));
```

我们可以在服务器收到数据时进行json反序列化

```
Json::Reader reader;
Json::Value root;
reader.parse(std::string(_recv_msg_node->_data, _recv_msg_node->_total_len), root);
std::cout << "recevie msg id  is " << root["id"].asInt() << " msg data is "
<< root["data"].asString() << endl;
```

总结

本文介绍了visual studio如何配置并使用protobuf，以及在服务器通信中的使用
源码链接https://gitee.com/secondtonone1/boostasio-learn (https://gitee.com/secondtonone1/boostasio-learn)

浏览(3063) (JavaScript:void(0);) 评论(0) (JavaScript:void(0);) 喜欢(554) (JavaScript:void(0);)

热门评论

H B I

请输入正文

评论

没有更多评论了,点击收起 ≪ (JavaScript:void(0);)

热门文章

slice介绍和使用

♡喜欢(521) 浏览(1546)

C++ 类的继承封装和多态

♡喜欢(588) 浏览(2196)

windows环境搭建和vscode配置

♡喜欢(587) 浏览(1595)

解密定时器的实现细节

♡喜欢(566) 浏览(1449)

Linux环境搭建和编码

♡喜欢(594) 浏览(5076)

最新评论

C++ 类的继承封装和多态

gzy:谢谢老师，写的真的很好，本来对这些新的关键字都很模糊，几篇下来配合着ai记着笔记一下子就清晰了

C++ 右值引用与移动构造函数

李程浩:1

C++ 线程管控

secondtonone1:好的，已修复，写的时候马虎了，谢谢指正。

线程基础

secondtonone1:谢谢，笔误已修复

再谈单例模式

secondtonone1:是的，C++11以后返回局部static变量对象能保证线程安全了。

线程安全的无锁栈

secondtonone1:谢谢支持，如果pop的次数大于push的次数是会让线程处于重试的，这个是测试用例，必须满足push和pop的次数相同，实际情况不会这么使用。栈的设计没有问题。

创建项目和编译

secondtonone1:谢谢支持

visual studio配置boost库

secondtonone1:是的，您说的是对的，windows平台要采用msvc方式。

C++ 类的拷贝构造、赋值运算、单例模式

secondtonone1:好的，已修复。

asio多线程模式IOThreadPool

secondtonone1:这么优秀吗

asio实现http服务器

secondtonone1:我认为IO复用节省了线程资源，不用像传统服务器一样为每个连接单独创立线程，而是统一通过epoll或者iocp通知。

类和对象

陈宇航:支持！！！！

解决博客回复区被脚本注入的问题

secondtonone1:走到现在我忽然明白一个道理，无论工作也好生活也罢，最重要的是开心，即使一份安稳的工作不能给我带来事业上的积累也要合理的舍弃，所以我还是想去做喜欢的方向。

泛型算法的定制操作

secondtonone1:lambda和bind是C11新增的利器，善于利用这两个机制可以极大地提升编程安全性和效率。

双链表实现LRU算法

secondtonone1:双链表插入和删除节点是本篇的难点，多多练习即可。

构造函数

secondtonone1:构造函数是类的基础知识，要着重掌握

面试题汇总(一)

secondtonone1:看到网络上经常提问的go的问题，做了一下汇总，结合自己的经验给出的答案，如有纰漏，望指正批评。

使用mongo

secondtonone1:mongo操作是程序员必备的基础技能，包括增删改查，以及较为复杂的查询，分组查询，条件查询，模糊查询，文档内查询等，本文结合自己实际开发经验做了整理。

interface应用

secondtonone1:interface是万能类型，但是使用时要转换为实际类型来使用。interface丰富了go的多态特性，也降低了传统面向对象语言的耦合性。

golang 函数介绍

secondtonone1:函数是go中的一等公民，作为新兴语言，go摒弃了面向对象的一些糟粕，采取接口方式编程，而接口方式编程都是基于函数的，参数为interface，进而达到泛型作用，比如sort排序，只需要传入的参数满…

堆排序

secondtonone1:堆排序非常实用，定时器就是这个原理制作的。

Linux环境搭建和编码

恋恋风辰:Linux环境下go的安装比较简单，可以不用设置GOPATH环境变量，后期我们学习go mod 之后就拜托了go文件目录的限制了。

slice介绍和使用

恋恋风辰:切片作为引用类型极大的提高了数据传递的效率和性能，但也要注意切片的浅拷贝隐患，算是一把双刃剑，这世间的常态就是在两极之间寻求一种稳定。

其他链接

GitHub (https://github.com)
个人博客 (https://www.limerence2017.com)
博客园 (https://www.cnblogs.com/secondtonone1/)
CSDN (https://blog.csdn.net/secondtonone1)

B站

个人微信



个人公众号



本站累计访问量204866次

本网站内容全部为原创，谢绝转载。
京公网安备 11010502047625号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502047625)
京ICP备2021033081号 (https://beian.miit.gov.cn/)